תרגול 8

מטריצה מצורפת ומרחבים וקטוריים

סימונים ומוסכמות

נסמן ב-$F[X]$ את הפולינומים במשתנה X עם מקדמים בשדה F, וב-$F[X]_{\le d}$ את הפולינומים ממעלה לכל היותר d, כולל פולינום האפס. שוויון פולינומים הוא שוויון של המקדמים בכל חזקה. החיבור והכפל בסקלר נעשים במקדמים. הנגזרת הפורמלית של $p(X)=\sum_{j=0}^{d} a_j X^j$ היא $p'(X)=\sum_{j=1}^{d} j a_j X^{j-1}$; בשדה סופי המספר j נחשב כאיבר בשדה. הרחבה על פולינומים נמצאת בנספח ההעשרה.

מוטיבציה ועיקרון מנחה

מוטיבציה. באילוץ לינארי הומוגני אפשר לצרף שני מצבים מותרים ולכפול מצב בסקלר בלי לצאת מקבוצת המצבים. פרישה מתארת אילו מצבים ניתנים לבנייה; אי תלות מתארת אילו רכיבים אינם מיותרים. השילוב ביניהן מאפשר לתאר מערכת באמצעות מספר קטן של רכיבים עצמאיים.

סימונים ומוסכמות

מדריך סימונים. $\mathbb{F}$ הוא שדה הסקלרים, V מרחב וקטורי מעליו, 0_V וקטור האפס, ו-$\alpha \in \mathbb{F}$ סקלר. $v \in S$ מציין שייכות ו-$S \subseteq V$ הכלה. $\operatorname{span}_{\mathbb{F}} S$ היא פרישת S מעל השדה המצוין. $U \cup W$ הוא איחוד, $U \cap W$ חיתוך, $U+W$ סכום של תתי מרחבים, ו-$U \oplus W$ סכום ישר. הסימן $\setminus$ מציין הפרש קבוצות, ו-$\varnothing$ את הקבוצה הריקה.

הגדרה 8.1

אקסיומות מרחב וקטורי וכלי פתרון. מרחב וקטורי מעל שדה F הוא קבוצה V עם פעולות $V \times V \to V$ ו-$F \times V \to V$, המקיימות לכל $u,v,w \in V$ ולכל $\alpha,\beta \in F$:

$$u+v=v+u, \qquad (u+v)+w=u+(v+w),$$

קיים $0_V \in V$ המקיים $v+0_V=v$, ולכל $v \in V$ קיים $-v \in V$ המקיים $v+(-v)=0_V$. נוסף על כך,

$$\alpha(u+v)=\alpha u+\alpha v, \qquad (\alpha+\beta)v=\alpha v+\beta v,$$

$$(\alpha\beta)v=\alpha(\beta v), \qquad 1_F v=v.$$

עבור $A \in M_{m\times n}(F)$, המערכת $Ax=b$ עקבית אם ורק אם $\operatorname{rank} A=\operatorname{rank}[A \mid b]$. אם x_0 הוא פתרון מסוים, אז קבוצת כל הפתרונות היא $x_0+\ker A$: אכן, $Ax=b$ שקול ל-$A(x-x_0)=0$. קבוצה זו היא תת מרחב של F^n אם ורק אם $b=0$, שכן שייכות וקטור האפס מחייבת $A0=b=0$.

© 2026 חן גדי

הערה

המונח וקטור מתייחס לאיבר של המרחב, ולכן גם מטריצה או פולינום יכולים להיות וקטורים. בבדיקת אי תלות המשתנים הם מקדמי הצירוף; בבדיקת שייכות לפרישה וקטור היעד נתון. תנאי לא הומוגני, כגון $x+2y+z=3$, מחייב לבדוק קודם את שייכות וקטור האפס.

מוטיבציה ועיקרון מנחה

מטרות התרגול. ננסח בעיות כמערכות לינאריות, נדרג תוך שמירה על קבוצת הפתרונות ונבחין בין משתנים חופשיים למשתני ציר. נקשר מערכות הומוגניות למרחבים וקטוריים ונבדוק סגירות באופן שיטתי.

מוטיבציה ועיקרון מנחה

מטרות התרגול. נבדוק תלות ואי תלות, נמצא קבוצות פורשות ונבחין בין איחוד, חיתוך וסכום של תתי מרחבים. בכל בדיקה נציין את שדה הסקלרים ונקשר בין המשוואות לתמונה הגאומטרית.

8.1 מטריצה מצורפת

הגדרה 8.2

תהי $A=(a_{ij})\in M_n(\mathbb{F})$ עם $n\geq 2$. נסמן ב-$A_{\widehat{i,j}}$ את המטריצה המתקבלת ממחיקת השורה ה-i והעמודה ה-j. המספר

$$C_{ij}=(-1)^{i+j}\det A_{\widehat{i,j}}$$

נקרא הקופקטור במקום (i,j). המטריצה המצורפת הקלאסית מוגדרת על ידי

$$\operatorname{adj}(A)=(C_{ij})^T.$$

עבור $n=1$ מגדירים $\operatorname{adj}((a))=(1)$. הסימון $\operatorname{adj}(A)$ מתייחס למצורפת הקלאסית. הצמודה ההרמיטית תסומן $A^*=\overline{A}^T$.

טענה 8.1

לכל מטריצה ריבועית מעל שדה מתקיים

$$A\operatorname{adj}(A)=\operatorname{adj}(A)A=(\det A)I_n.$$

אכן, הכניסה (i,j) של המכפלה הראשונה היא

$$(A\operatorname{adj}(A))_{ij}=\sum_{k=1}^{n}a_{ik}C_{jk}.$$

אם $i=j$, זהו פיתוח הדטרמיננטה לפי השורה ה-j. אם $i\neq j$, זהו פיתוח הדטרמיננטה של מטריצה שבה הוחלפה השורה ה-j בשורה ה-i; למטריצה זו שתי שורות זהות, ולכן הדטרמיננטה שלה אפס. פיתוח לפי עמודות מוכיח באותו אופן את הזהות למכפלה השנייה. בפרט, אם $\det A\neq 0$, אז

$$A^{-1}=\frac{1}{\det A}\operatorname{adj}(A).$$

© 2026 חן גדי

דוגמה 8.1

עבור $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ מתקיים

$$(C_{ij}) = \begin{pmatrix} d & -c \\ -b & a \end{pmatrix}, \qquad \mathsf{adj}(A) = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

חישוב שתי המכפלות נותן

$$A\,\mathsf{adj}(A) = \begin{pmatrix} ad-bc & -ab+ba \\ cd-dc & -cb+da \end{pmatrix} = (ad-bc)I_2,$$

$$\mathsf{adj}(A)A = \begin{pmatrix} da-bc & db-bd \\ -ca+ac & -cb+ad \end{pmatrix} = (ad-bc)I_2.$$

כאשר $ad-bc \neq 0$, חלוקה בסקלר זה נותנת את הנוסחה המוכרת להופכית.

תרגיל 8.1

נתונה המטריצה הממשית

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

חשבו בבקשה את $\det A$, את כל הקופקטורים, את $\mathsf{adj}(A)$ ואת A^{-1}. אמתו בבקשה את שתי זהויות המכפלה של המטריצה המצורפת.

פתרון מלא

המטריצה משולשית, ולכן $\det A = 1 \cdot 1 \cdot 2 = 2$. חישוב המינורים והסימנים נותן

$$\begin{aligned} C_{11} &= 1\cdot 2 - 3\cdot 0 = 2, & C_{12} &= -(0\cdot 2 - 3\cdot 0) = 0, & C_{13} &= 0\cdot 0 - 1\cdot 0 = 0, \\ C_{21} &= -(2\cdot 2 - 0\cdot 0) = -4, & C_{22} &= 1\cdot 2 - 0\cdot 0 = 2, & C_{23} &= -(1\cdot 0 - 2\cdot 0) = 0, \\ C_{31} &= 2\cdot 3 - 0\cdot 1 = 6, & C_{32} &= -(1\cdot 3 - 0\cdot 0) = -3, & C_{33} &= 1\cdot 1 - 2\cdot 0 = 1. \end{aligned}$$

לכן

$$\mathsf{adj}(A) = \begin{pmatrix} 2 & -4 & 6 \\ 0 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & 1 & -3/2 \\ 0 & 0 & 1/2 \end{pmatrix}.$$

בבדיקה ישירה,

$$A\,\mathsf{adj}(A) = \begin{pmatrix} 2 & -4+4 & 6-6 \\ 0 & 2 & -3+3 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = 2I_3,$$

$$\mathsf{adj}(A)A = \begin{pmatrix} 2 & 4-4 & -12+12 \\ 0 & 2 & 6-6 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = 2I_3.$$

חלוקה ב-2 מאמתת גם $AA^{-1} = A^{-1}A = I_3$.

יש לנו את זה. ניצחון!

נוצר על ידי חן גדי

8

8.2 מרחבים וקטוריים

תזכורת וכלי עבודה

1. כדי להגדיר מרחב וקטורי V מעל שדה $\mathbb{F}$ יש להגדיר פעולת חיבור בין וקטורים ב-V, ופעולת כפל בין וקטור ב-V וסקלר ב-$\mathbb{F}$ (שמקיימות את אקסיומות המרחב הוקטורי). כל זאת **בנוסף** לפעולות החיבור והכפל ב-$\mathbb{F}$. פעולת כפל בין שני וקטורים אינה חלק מאקסיומות המרחב הווקטורי; אם נשתמש בה בהמשך, נגדיר אותה בנפרד.
2. כל שדה הוא מרחב וקטורי מעל עצמו, עם פעולות החיבור והכפל של השדה.
3. מרחב וקטורי V מוגדר תמיד מעל שדה כלשהו $\mathbb{F}$. יש לציין תמיד את השדה מעליו עובדים. לדוגמה: ראיתם בהרצאה שניתן להתייחס ל- $\mathbb{C}$ כמרחב וקטורי מעל $\mathbb{R}$ או מעל $\mathbb{C}$. שימו בבקשה לב שמדובר בשני מרחבים וקטוריים שונים.

דוגמה 8.2

יהי $\mathbb{F}$ שדה.

א. $\mathbb{F}^n$ - קבוצת ה-n-יות מעל $\mathbb{F}$ ($n \in \mathbb{N}$).

ב. $M_{m\times n}(\mathbb{F})$ - קבוצת המטריצות מסדר $m \times n$ מעל $\mathbb{F}$.

ג. $\mathbb{F}[X]$ - קבוצת כל הפולינומים עם מקדמים מ-$\mathbb{F}$.

תרגיל 8.2

קבעו בבקשה אם הקבוצות הבאות הן תתי מרחבים של $\mathbb{R}[X]$ מעל $\mathbb{R}$:

1. $V = \{p(X) \in \mathbb{R}[X] : p(-2) = 0,\ p(3) \neq 0\}$.
2. $V = \{p(X) \in \mathbb{R}[X] : \exists c \in \mathbb{R} \setminus \{0\},\ p(c) = 0\}$.

פתרון מלא

1. לא. פולינום האפס אינו בקבוצה. גם הסגירות לחיבור נכשלת: עבור

$$p(X) = (X+2)(X-8), \qquad q(X) = (X+2)^2$$

מתקיים $p(-2) = q(-2) = 0$ ו-$p(3) = -25$, $q(3) = 25$, אך

$$(p+q)(X) = (X+2)(2X-6), \qquad (p+q)(3) = 0.$$

2. לא. הפולינומים $(X-2)^2$ ו-$(X+2)^2$ שייכים לקבוצה, עם שורשים $2, -2$, בהתאמה. סכומם הוא $2X^2 + 8 > 0$ לכל $X \in \mathbb{R}$, ולכן אינו בקבוצה.

וזהו. ניצחון!

תוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

8

8.3 תתי מרחבים

הגדרה 8.3

יהי V מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$ ותהי $U \subseteq V$ תת קבוצה המהווה מרחב וקטורי מעל $\mathbb{F}$ בפני עצמה ביחס לפעולות החיבור והכפל בסקלר של V. אז U נקראת תת מרחב וקטורי של V.

טענה 8.2

יהי V מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$ ותהי $U \subseteq V$ תת קבוצה. אז U היא תת מרחב וקטורי אם ורק אם מתקיימים כל התנאים הבאים:

1. $0 \in U$ (מדובר על אותו $0 \in V$).
2. U סגורה תחת חיבור.
3. U סגורה תחת כפל בסקלר.

דוגמה 8.3

1. הקבוצה $V = \{p(X) \in F[X] : p(-3) = 0\}$ היא תת מרחב של $F[X]$. פולינום האפס שייך לה. אם $p, q \in V$ ו-$\alpha \in F$, אז

$$(p+q)(-3) = p(-3) + q(-3) = 0, \qquad (\alpha p)(-3) = \alpha p(-3) = 0.$$

לכן מתקיימת סגירות לחיבור ולכפל בסקלר.

2. עבור $n \geq 3$, הקבוצה $W = \{x \in \mathbb{R}^n : x_1 + x_3 = 0\}$ היא תת מרחב. וקטור האפס שייך לה. אם $x, y \in W$, אז

$$(x_1 + y_1) + (x_3 + y_3) = (x_1 + x_3) + (y_1 + y_3) = 0.$$

כמו כן, $(\alpha x)_1 + (\alpha x)_3 = \alpha(x_1 + x_3) = 0$ לכל $\alpha \in \mathbb{R}$.

תרגיל 8.3

הוכיחו בבקשה או הפריכו בבקשה:

1. הקבוצה $U = \{(a, 3a^2) : a \in \mathbb{R}\}$ היא תת מרחב של $\mathbb{R}^2$.
2. קבוצת המטריצות הסימטריות היא תת מרחב של $M_n(F)$.

פתרון מלא

1. זו אינה תת מרחב: $(1,3) \in U$, אך

$$(1,3) + (1,3) = (2,6) \notin U,$$

מפני שעבור קואורדינטה ראשונה 2, הקואורדינטה השנייה חייבת להיות $3 \cdot 2^2 = 12$.

2. מטריצת האפס סימטרית. אם $A^T = A$, $B^T = B$ ו-$\lambda \in F$, אז

$$(A+B)^T = A^T + B^T = A + B, \qquad (\lambda A)^T = \lambda A^T = \lambda A.$$

© 2026 חן גדי

8

תרגיל 8.3 המשך

לכן מתקיימים שלושת תנאי מבחן תת המרחב.

סגרנו את הפינה. ניצחון!

8.4 מרחבים וקטוריים

תזכורת וכלי עבודה

1. כדי להגדיר מרחב וקטורי V מעל שדה $\mathbb{F}$ יש להגדיר פעולת חיבור בין וקטורים ב-V, ופעולת כפל בין וקטור ב-V וסקלר ב-$\mathbb{F}$ (שמקיימות את אקסיומות המרחב הוקטורי). כל זאת **בנוסף** לפעולות החיבור והכפל ב-$\mathbb{F}$. פעולת כפל בין שני וקטורים אינה חלק מאקסיומות המרחב הווקטורי; אם נשתמש בה בהמשך, נגדיר אותה בנפרד.
2. כל שדה הוא מרחב וקטורי מעל עצמו, עם פעולות החיבור והכפל של השדה.
3. מרחב וקטורי V מוגדר תמיד מעל שדה כלשהו $\mathbb{F}$. יש לציין תמיד את השדה מעליו עובדים. לדוגמה: ראיתם בהרצאה שניתן להתייחס ל- $\mathbb{C}$ כמרחב וקטורי מעל $\mathbb{C}$ או מעל $\mathbb{R}$. שימו בבקשה לב שמדובר בשני מרחבים וקטוריים שונים.

דוגמה 8.4

יהי $\mathbb{F}$ שדה.

א. $\mathbb{F}^n$ - קבוצת ה-n-יות מעל $\mathbb{F}$ ($n \in \mathbb{N}$).

ב. $M_{m\times n}(\mathbb{F})$ - קבוצת המטריצות מסדר $m \times n$ מעל $\mathbb{F}$.

ג. $\mathbb{F}[X]$ - קבוצת כל הפולינומים עם מקדמים מ-$\mathbb{F}$.

תרגיל 8.4

קבעו בבקשה אם הקבוצות הבאות הן תתי מרחבים של $\mathbb{R}[X]$ מעל $\mathbb{R}$, ביחס לפעולות הרגילות.

1. $V = \{p(X) \in \mathbb{R}[X] : p(-3) = 0,\ p(2) \neq 0\}$.
2. $W = \{p(X) \in \mathbb{R}[X] : \exists c \in [0,1],\ p(c) = 0\}$.

פתרון מלא

1. לא. פולינום האפס אינו ב-V. גם סגירות לחיבור נכשלת: עבור

$$p(X) = (X+3)(X-1), \qquad q(X) = -(X+3)$$

מתקיים $p(-3) = q(-3) = 0$, וכן $p(2) = 5$ ו-$q(2) = -5$. לכן $p, q \in V$, אבל

$$(p+q)(X) = (X+3)(X-2), \qquad (p+q)(2) = 0,$$

ולכן $p + q \notin V$.

2. לא. הפולינומים $p(X) = X$ ו-$q(X) = 1 - X$ שייכים ל-W, כי השורשים שלהם הם 0 ו-1. סכומם הוא הפולינום הקבוע 1, שאין לו שורש בקטע. לכן W אינה סגורה לחיבור.

מצגר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

8

תרגיל 8.4 המשך

הגענו לסוף. ניצחון!

8.4.1 תתי מרחבים

הגדרה 8.4

יהי V מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$ ותהי $U \subseteq V$ תת קבוצה המהווה מרחב וקטורי מעל $\mathbb{F}$ בפני עצמה ביחס לפעולות החיבור והכפל בסקלר של V. אז U נקראת תת מרחב וקטורי של V.

טענה 8.3

יהי V מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$ ותהי $U \subseteq V$ תת קבוצה. אז U היא תת מרחב וקטורי אם ורק אם מתקיימים כל התנאים הבאים:

1. $0 \in U$ (מדובר על אותו $0 \in V$).
2. U סגורה תחת חיבור.
3. U סגורה תחת כפל בסקלר.

דוגמה 8.5

1. $V = \{p(X) \in \mathbb{F}[X] : p(-3) = 0\}$.
2. $U = \{x \in \mathbb{R}^n : x_1 = 2x_2\}$, כאשר $n \geq 2$.

שתי הקבוצות הן תתי מרחבים. פולינום האפס שייך ל-V, ואם $p, q \in V$ ו-$\alpha \in \mathbb{F}$, אז

$$(p+q)(-3) = p(-3) + q(-3) = 0, \qquad (\alpha p)(-3) = \alpha p(-3) = 0.$$

גם וקטור האפס שייך ל-U. אם $x, y \in U$ ו-$\alpha \in \mathbb{R}$, אז

$$(x+y)_1 = x_1 + y_1 = 2x_2 + 2y_2 = 2(x+y)_2,$$

$$(\alpha x)_1 = \alpha x_1 = 2\alpha x_2 = 2(\alpha x)_2.$$

מכאן הסגירות לחיבור ולכפל בסקלר בכל אחת מהקבוצות.

תרגיל 8.5

הוכיחו בבקשה או הפריכו בבקשה.

1. $U = \{(a, 5a^2)^T : a \in \mathbb{R}\}$ הוא תת מרחב של $\mathbb{R}^2$.
2. קבוצת המטריצות הסימטריות ב-$M_n(\mathbb{F})$ היא תת מרחב.

פתרון מלא

1. לא.

$$(1,5)^T \in U, \qquad (1,5)^T + (1,5)^T = (2,10)^T \notin U,$$

כי $5 \cdot 2^2 = 20 \neq 10$. לכן אין סגירות לחיבור.

© 2026 חן גדי

תרגיל 8.5 המשך

2. כן. $0^T = 0$, ואם $A^T = A$, $B^T = B$ ו-$\lambda \in \mathbb{F}$, אז

$$(A+B)^T = A^T + B^T = A + B, \qquad (\lambda A)^T = \lambda A^T = \lambda A.$$

שלושת תנאי תת המרחב מתקיימים.

כן כן. ניצחון!

8.5 צירופים לינאריים

הגדרה 8.5

יהי V מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$ ויהיו $v_1, ..., v_k \in V$. וקטור $v \in V$ יקרא צירוף לינארי של $v_1, ..., v_k$ אם קיימים $a_1, ..., a_k \in \mathbb{F}$ כך ש-$v = a_1 v_1 + \cdots + a_k v_k$.

הגדרה 8.6

יהי V מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$. עבור קבוצה $S \subseteq V$ (לאו דווקא סופית), נגדיר את $\text{span}_{\mathbb{F}} S$ להיות אוסף כל הצירופים הלינאריים הסופיים של איברים מ-S:

$$\text{span}_{\mathbb{F}} S = \left\{ \sum_{j=1}^{k} \alpha_j v_j \;\middle|\; k \geq 0,\ v_j \in S,\ \alpha_j \in \mathbb{F} \right\}.$$

מתירים גם את הסכום הריק ($k = 0$), שערכו וקטור האפס. בפרט, $\text{span}_{\mathbb{F}} \varnothing = \{0\}$.

הערה

יהי V מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$. תהי $S \subseteq V$ תת קבוצה, אז $\text{span}\, S$ הנו תת מרחב של V.

הגדרה 8.7

יהי V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{F}$. אם קיימת קבוצה $S \subseteq V$ כך ש-$V = \text{span}\, S$, נאמר ש-S פורשת את V ונקרא ל-S קבוצה פורשת.
אם בנוסף נתון ש S סופית, נאמר כי V נוצר סופית.

הערה

יש לשים לב מעל איזה שדה אנו עובדים. בהחלט יתכן כי קבוצה $S \subseteq V$ תהיה פורשת מעל שדה אחד, אבל לא מעל אחר. אם יתכנו כמה אפשרויות לשדות, נרשום $\text{span}_{\mathbb{F}} S$ כדי לציין שאנחנו מעל שדה $\mathbb{F}$.

© 2026 חן גדי

תרגיל 8.6

יהי V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{F}$, ותהי $\emptyset \neq S \subseteq V$ תת-קבוצה סופית מגודל k ו-$v \in V$. אז

$$\text{span}(S \cup \{v\}) = \text{span}(S) \iff v \in \text{span}(S)$$

פתרון מלא

$\Longrightarrow$: נניח כי $\text{span}(S \cup \{v\}) = \text{span}(S)$. ניתן לרשום: $v = 0 \cdot v_1 + ...0 \cdot v_k + 1 \cdot v$.
כלומר v ניתן להצגה כצירוף לינארי של איברי $S \cup \{v\}$ כלומר $v \in \text{span}(S \cup \{v\})$, מהנתון נובע ש- $v \in \text{span}(S)$.
$\Longleftarrow$: ההכלה $\text{span}(S \cup \{v\}) \supseteq \text{span}(S)$ מתקיימת תמיד, שכן כל $u \in \text{span}(S)$ ניתן להציג כהצגה לינארית של $S \cup \{v\}$ ע י מתן מקדם 0 לv.
בכיוון הפוך, נסמן $S = \{s_1, \ldots, s_k\}$. יהי $x \in \text{span}(S \cup \{v\})$ משמע קיימים $a_1, \ldots a_{k+1} \in \mathbb{F}$ כך ש:

$$a_1 s_1 + \cdots + a_k s_k + a_{k+1} v = x$$

לפי הנתון $v \in \text{span}(S)$ ולכן קיימים $b_1, \ldots, b_k \in \mathbb{F}$ כך ש- $b_1 s_1 + \ldots b_k s_k = v$. נציב זאת במשוואה מעלה ונקבל:

$$(a_1 + a_{k+1} b_1)\, s_1 + \cdots + (a_k + a_{k+1} b_k)\, s_k = x$$

ולכן $x \in \text{span}(S)$

נ-י-צ-ח-ו-ן!

הגדרה 8.8

יהי V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{F}$ ותהי $S \subseteq V$.

1. הקבוצה S **תלויה לינארית** אם קיימים וקטורים שונים זה מזה $v_1, \ldots, v_k \in S$ וסקלרים $\alpha_1, \ldots, \alpha_k \in \mathbb{F}$, לא כולם אפס, כך ש-

$$\alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_k v_k = 0.$$

2. הקבוצה S **בלתי תלויה לינארית** אם לכל בחירה סופית של וקטורים שונים זה מזה $v_1, \ldots, v_k \in S$, השוויון לעיל מחייב $\alpha_1 = \cdots = \alpha_k = 0$.

הווקטורים אינם חייבים להיות n-יות: הם יכולים להיות גם פולינומים, מטריצות או איברים של מרחב וקטורי אחר.

8.6 בסיס וממד

הגדרה 8.9

יהי V מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$. נאמר שהקבוצה $\{u_1, \ldots, u_n\} \subseteq V$ היא **בסיס** של V אם היא **בלתי תלויה לינארית** וגם פורשת את V.

למרחב וקטורי מממד סופי עשויים להיות בסיסים רבים, אך מספר האיברים בכל בסיס זהה. מספר זה נקרא **ממד המרחב**.

© 2026 חן גדי

דוגמה 8.6

$$\dim(\mathbb{F}^n) = n, \qquad \dim M_{m\times n}(\mathbb{F}) = mn, \qquad \dim \mathbb{F}_d[x] = d+1.$$

למשל, הבסיס הסטנדרטי של $\mathbb{R}^3$ הוא

$$e_1 = (1,0,0)^T;\ e_2 = (0,1,0)^T;\ e_3 = (0,0,1)^T.$$

וב-$\mathbb{R}_3[x]$ הבסיס הסטנדרטי הוא $(1, x, x^2, x^3)$.

תזכורת וכלי עבודה

כדי להראות שקבוצה היא בסיס במרחב וקטורי מממד ידוע n, די לאמת כל שתיים משלוש התכונות הבאות:

1. בת"ל
2. פורשת
3. בקבוצה יש בדיוק n איברים (מספר השווה לממד המרחב)

8.7 בסיס וממד

הגדרה 8.10

יהי V מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$. נאמר שהקבוצה $\{u_1, \ldots, u_n\} \subseteq V$ היא **בסיס** של V אם היא **בלתי תלויה לינארית** וגם פורשת את V.

למרחב וקטורי מממד סופי עשויים להיות בסיסים רבים, אך מספר האיברים בכל בסיס זהה. מספר זה נקרא **ממד המרחב**.

דוגמה 8.7

$$\dim(\mathbb{F}^n) = n, \qquad \dim M_{m\times n}(\mathbb{F}) = mn, \qquad \dim \mathbb{F}_d[x] = d+1.$$

למשל, הבסיס הסטנדרטי של $\mathbb{R}^4$ הוא

$$e_1 = (1,0,0,0)^T;\ e_2 = (0,1,0,0)^T;\ e_3 = (0,0,1,0)^T;\ e_4 = (0,0,0,1)^T.$$

וב-$\mathbb{R}_1[x]$ הבסיס הסטנדרטי הוא $(1, x)$.

תזכורת וכלי עבודה

יהי V מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$, ונניח ש-V מממד סופי , כלומר $\dim(V) < \infty$.

1. אם B_1, B_2 הם שני בסיסים של V, אז מספר האיברים שלהם זהה:

$$|B_1| = |B_2|.$$

מכאן נובע שהממד של V מוגדר היטב, שכן $\dim(V)$ מוגדר להיות גודל כל בסיס של V.

2. אם $W = \{w_1, \ldots, w_m\} \subseteq V$ היא קבוצה בלתי תלויה לינארית, אז מספר האיברים שלה

נוצר על ידי חן גדי

חסום על ידי הממד:

$$|W| = m \leq \dim(V).$$

כלומר, אי אפשר לקחת יותר וקטורים בלתי תלויים לינארית ממספר הווקטורים בבסיס.

3. אם $W = \{w_1, \ldots, w_m\} \subseteq V$ היא קבוצה פורשת את V, כלומר

$$V = \text{span}(W),$$

אז מספר האיברים שלה אינו יכול להיות קטן מהממד:

$$|W| = m \geq \dim(V).$$

כלומר, כל קבוצה פורשת חייבת להכיל לפחות $\dim(V)$ וקטורים.

4. אם $W = \{w_1, \ldots, w_m\} \subseteq V$ היא קבוצה כך ש:
   - $\dim(V) = |W| = m$, ו
   - W או בלתי תלויה לינארית, או פורשת את V,

אז בהכרח W היא בסיס של V. במקרה שבו W בת"ל ומכילה בדיוק $\dim(V)$ וקטורים, אין אפשרות להוסיף עוד וקטורים חדשים מבלי ליצור תלות, ולכן היא כבר פורשת. במקרה שבו W פורשת ומכילה בדיוק $\dim(V)$ וקטורים, לא ייתכן צירוף לינארי מאפס לא טריוואלי ביניהם, ולכן הם בת"ל.

טענה 8.4

נוספת לכך עובדה חשובה:
יהא V מרחב וקטורי מממד n, ותהא $W = \{w_1, \ldots, w_k\} \subseteq V$ קבוצה בלתי תלויה לינארית, עם $k \leq n$. אז קיימת קבוצה

$$U = \{u_{k+1}, \ldots, u_n\} \subseteq V$$

כך שהאיחוד

$$B = W \cup U = \{w_1, \ldots, w_k, u_{k+1}, \ldots, u_n\}$$

הוא בסיס של V.
כלומר, **כל קבוצה בלתי תלויה לינארית במרחב מממד סופי ניתנת להשלמה לבסיס**. זהו כלי מרכזי בבניית בסיסים ובחישובי ממד.

תזכורת וכלי עבודה

כדי להראות שקבוצה היא בסיס במרחב וקטורי מממד ידוע n, די לאמת כל שתיים משלוש התכונות הבאות:

1. בת״ל
2. פורשת
3. בקבוצה יש בדיוק n איברים (מספר השווה לממד המרחב)

© 2026 חן גדי

8

8.8 משפט הממד

טענה 8.5

יהיו V מרחב וקטורי נוצר סופית מעל שדה $\mathbb{F}$ ו-U תת-מרחב של V. אז

1. U נוצר סופית ו-$\dim(U) \leq \dim(V)$
2. $\dim(U) = \dim(V)$ אם ורק אם $U = V$.

8.9 משפט הממד

טענה 8.6

יהיו V מרחב וקטורי נוצר סופית מעל שדה $\mathbb{F}$ ו-U תת-מרחב של V. אז

1. U נוצר סופית ו-$\dim(U) \leq \dim(V)$
2. $\dim(U) = \dim(V)$ אם ורק אם $U = V$.

תרגיל 8.7

נתון פולינום ממשי $p(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + a_3 t^3$.

1. מצאו בבקשה את כל הפולינומים המקיימים $p(0) = 0$, $p(2) = 4$, $p'(0) = 0$, $p'(1) = 0$. קבעו בבקשה אם קבוצת הפתרונות היא תת מרחב ואם $t = 1$ היא נקודת מקסימום או מינימום מקומית.
2. חזרו בבקשה על השאלה עם $p(0) = 2$, $p(2) = 6$, $p'(0) = 0$, $p'(1) = 0$.
3. לסעיף השני מוסיפים $p'(2) = 5$. קבעו בבקשה אם המערכת עקבית ואם קבוצת הפתרונות היא תת מרחב.

פתרון מלא

מתקיים $p'(t) = a_1 + 2a_2 t + 3a_3 t^2$. בסעיף הראשון $a_0 = a_1 = 0$, ושאר התנאים נותנים

$$4a_2 + 8a_3 = 4, \qquad 2a_2 + 3a_3 = 0.$$

נחסר מן הראשונה פעמיים את השנייה: $2a_3 = 4$, ולכן $a_3 = 2$ ו-$a_2 = -3$. הפתרון היחיד הוא

$$p_1(t) = -3t^2 + 2t^3.$$

בדיקה: $p_1(2) = -12 + 16 = 4$ ו-$p_1'(1) = -6 + 6 = 0$. פולינום האפס אינו מקיים $p(2) = 4$, ולכן קבוצת הפתרונות אינה תת מרחב. כמו כן, $p_1''(t) = -6 + 12t$, ולכן $p_1''(1) = 6 > 0$ ומתקבל מינימום מקומי.
בסעיף השני $a_0 = 2$, $a_1 = 0$, ושאר המשוואות זהות. לכן

$$p_2(t) = 2 - 3t^2 + 2t^3.$$

שוב הפתרון יחיד, הקבוצה אינה תת מרחב, ו-$t = 1$ היא נקודת מינימום מקומית. בסעיף השלישי

© 2026 חן גדי

8

תרגיל 8.7 המשך

הפולינום היחיד מסעיף השני נותן

$$p_2'(2) = -12 + 24 = 12 \neq 5.$$

לכן המערכת אינה עקבית. הקבוצה הריקה אינה תת מרחב.

ניצחון!

תרגיל 8.8

יהי

$$p(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + a_3 t^3 \in \mathbb{R}_3[t].$$

1. מצאו בבקשה את כל הפולינומים שעבורם $p(0) = 0$, $p(1) = -1$, $p'(0) = p'(1/2) = 0$. קבעו בבקשה אם קבוצת הפתרונות היא תת מרחב ואם $t = 1/2$ היא נקודת מקסימום או מינימום.
2. חזרו בבקשה על הסעיף עבור $p(0) = 2$, $p(1) = 1$, $p'(0) = p'(1/2) = 0$.
3. הוסיפו בבקשה לסעיף הקודם את התנאי $p'(1) = 1$, וקבעו בבקשה אם קיים פתרון.

פתרון מלא

$$p'(t) = a_1 + 2a_2 t + 3a_3 t^2.$$

בסעיף הראשון $a_0 = a_1 = 0$. שני התנאים הנותרים נותנים

$$a_2 + a_3 = -1, \qquad a_2 + \tfrac{3}{4} a_3 = 0.$$

בחיסור נקבל $a_3/4 = -1$, ולכן $a_3 = -4$ ו-$a_2 = 3$. הפתרון היחיד הוא

$$p_1(t) = 3t^2 - 4t^3.$$

אכן $p_1(1) = -1$ ו-$p_1'(1/2) = 3 - 3 = 0$. קבוצת הפתרונות אינה תת מרחב, כי פולינום האפס אינו מקיים $p(1) = -1$. בנוסף,

$$p_1''(t) = 6 - 24t, \qquad p_1''(1/2) = -6 < 0,$$

ולכן זו נקודת מקסימום מקומי.
בסעיף השני $a_0 = 2$, $a_1 = 0$, ו-$a_2 + a_3 = 1 - 2 = -1$. מתקבלת אותה מערכת עבור a_2, a_3, ולכן

$$p_2(t) = 2 + 3t^2 - 4t^3.$$

הפתרון שוב יחיד, וקבוצת הפתרונות אינה תת מרחב כי אינה מכילה את פולינום האפס. הנגזרות של שני הפולינומים שוות, ולכן $t = 1/2$ היא גם כאן נקודת מקסימום.
בסעיף השלישי מתקבל $p_2'(1) = 6 - 12 = -6 \neq 1$. לכן התנאי הנוסף סותר את התנאים הקודמים. קבוצת הפתרונות ריקה ואינה תת מרחב.

וסיימנו. ניצחון!

© 2026 חן גדי

הגדרה 8.11

הנחות וכלים. יהי V מממד $n < \infty$ מעל $\mathbb{F}$. כל קבוצה בלתי תלויה ב-V ניתנת להשלמה לבסיס; בכל בסיס סדור ההצגה של כל $v \in V$ יחידה. אם $A \in M_n(\mathbb{F})$, $n \geq 1$, היא הפיכה, אז $A^{-1} \in M_n(\mathbb{F})$ מקיימת $AA^{-1} = A^{-1}A = I_n$. ההופכית יחידה: אם B, C הופכיות, אז $B = B(AC) = (BA)C = C$.

התנאים הבאים שקולים: A הפיכה; דירוגה הקנוני הוא I_n; $\operatorname{rank} A = n$; למערכת $Ax = b$ פתרון יחיד לכל $b \in \mathbb{F}^n$; למערכת $Ax = 0$ יש רק פתרון האפס; עמודות A הן בסיס של $\mathbb{F}^n$. עבור מטריצות ריבועיות מאותו סדר, $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ כאשר שני הגורמים הפיכים.

אם פעולות השורה מיושמות לפי הסדר $E_1, E_2, \dots, E_k$, התוצאה היא $E_k \cdots E_2 E_1 A$. לכן אם התוצאה I_n, אז $A^{-1} = E_k \cdots E_1$ ואילו $A = E_1^{-1} \cdots E_k^{-1}$. סדר הגורמים הוא חלק מהטענה.

תרגול מדורג נוסף

8.10 תרגילים משלימים: פרישה, יתירות ושדה הסקלרים

תרגיל 8.9

$$U = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + 2y + z = 0\}, \qquad u = (2, -1, 0), \quad v = (0, 1, -2), \quad w = (2, 0, -2).$$

הוכיחו בבקשה ש-$U = \operatorname{span}\{u, v\}$. בדקו בבקשה תלות לינארית ואת השפעת הוספת w. קבעו בבקשה אם $x + 2y + z = 3$ מגדיר תת מרחב.

פתרון מלא

$$au + bv = (2a, -a + b, -2b), \qquad 2a + 2(-a + b) - 2b = 0.$$

לכן $\operatorname{span}\{u, v\} \subseteq U$. בכיוון ההפוך, אם $(x, y, z) \in U$, אז $y = -(x + z)/2$, ולכן

$$(x, y, z) = \frac{x}{2}u - \frac{z}{2}v.$$

מכאן $U = \operatorname{span}\{u, v\}$. בשוויון $au + bv = 0$, הקואורדינטות הראשונה והשלישית נותנות $a = b = 0$, ולכן הזוג בלתי תלוי. מאחר ש-$w = u + v$, הוספת w אינה משנה את הפרישה אבל יוצרת תלות $u + v - w = 0$. הקבוצה המוגדרת על ידי $x + 2y + z = 3$ אינה תת מרחב, כי וקטור האפס אינו שייך לה.

ואתם יודעים מה זה אומר? נ-י-צ-ח-ו-ן!

תרגיל 8.10

עבור $S = \{1, 2 + i\} \subseteq \mathbb{C}$, בדקו בבקשה תלות לינארית ופרישה מעל $\mathbb{R}$ ומעל $\mathbb{C}$.

פתרון מלא

מעל $\mathbb{R}$, אם $a + b(2 + i) = 0$, החלק המדומה נותן $b = 0$, ואז $a = 0$. הזוג בלתי תלוי. לכל $x + iy \in \mathbb{C}$ מתקיים

$$x + iy = (x - 2y) \cdot 1 + y(2 + i),$$

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

8

תרגיל 8.10 המשך

ולכן הזוג גם פורש את $\mathbb{C}$ מעל $\mathbb{R}$. מעל $\mathbb{C}$ מתקיים היחס הלא טריוויאלי

$$-(2+i)\cdot 1 + 1\cdot(2+i) = 0.$$

הזוג תלוי, אבל עדיין פורש, כי כבר 1 לבדו פורש את $\mathbb{C}$ מעל עצמו.

עוד אחד מאחורינו. ניצחון!

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 8.11 העמקה

תהי $S \subseteq \mathbb{R}^n$ לא ריקה, ונניח שלכל $x, y \in S$ ולכל $t \in \mathbb{R}$ מתקיים $(1-t)x + ty \in S$.

1. בחרו בבקשה $a \in S$ והוכיחו בבקשה שהקבוצה $U = \{x - a : x \in S\}$ היא תת-מרחב וש-$S = a + U$. כאן $a + U = \{a + u : u \in U\}$.
2. קבעו בבקשה אם די לדרוש רק $(x+y)/2 \in S$ לכל $x, y \in S$. הוכיחו בבקשה או הפריכו בבקשה.

פתרון מלא

ראשית $0 = a - a \in U$. אם $u \in U$, אז $a + u \in S$, ולכל $\lambda \in \mathbb{R}$ מתקיים

$$(1-\lambda)a + \lambda(a+u) = a + \lambda u \in S.$$

לכן $\lambda u \in U$. אם $u, v \in U$, בחירת $t = 1/2$ נותנת

$$\frac{(a+u)+(a+v)}{2} = a + \frac{u+v}{2} \in S.$$

מכאן $(u+v)/2 \in U$, וסגירות לכפל בסקלר 2 נותנת $u + v \in U$. לכן U תת-מרחב. לפי הגדרתו, כל $x \in S$ נכתב $a + (x-a)$ וכל $a + u$ עם $u \in U$ שייך ל-S, ולכן $S = a + U$. התנאי בסעיף ב אינו מספיק. הקבוצה $S = \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$ סגורה לאמצעים. אילו היתה $a + U$ עבור תת-מרחב ממשי U, מן $0 \in S$ היה נובע $S = U$. אבל $1 \in U$ היה מחייב $\sqrt{3} \cdot 1 \in U$, בסתירה ל-$\sqrt{3} \notin \mathbb{Q}$.

יש לנו את זה. ניצחון!

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 8.12 העמקה

יהיו $U_1, \dots, U_m$ תתי-מרחבים של מרחב וקטורי ממשי V, כך ש- $U_j \neq V$ לכל j.

1. הוכיחו בבקשה ש-$U_1 \cup \cdots \cup U_m \neq V$.
2. בנו בבקשה ארבעה תתי-מרחבים ממש של $\mathbb{Z}_3^2$ שאיחודם הוא כל המרחב.

פתרון מלא

נוכיח באינדוקציה על m. עבור $m = 1$ זו ההנחה. נניח שהטענה נכונה עבור $m-1$ תתי-מרחבים, ונבחר

$$a \notin U_1 \cup \cdots \cup U_{m-1}, \qquad b \notin U_m.$$

נבחן את הישר $a+tb$, כאשר $t \in \mathbb{R}$. לכל $j < m$ יש לכל היותר ערך אחד של t שעבורו $a+tb \in U_j$. אכן, שני ערכים שונים היו נותנים $b \in U_j$ מחיסור וחלוקה בהפרש הפרמטרים, ואז גם $a \in U_j$, בסתירה לבחירה. גם U_m מכיל לכל היותר נקודה אחת מן הישר, כי שתי נקודות היו מחייבות $b \in U_m$. לכן רק מספר סופי של ערכי t נפסלים. יש אינסוף מספרים ממשיים, ולכן קיים t שעבורו $a+tb$ אינו באף אחד מתתי-המרחבים. מעל $\mathbb{Z}_3$ ניקח

$$U_1 = \mathrm{span}\{(1,0)\}, \quad U_2 = \mathrm{span}\{(0,1)\},$$

$$U_3 = \mathrm{span}\{(1,1)\}, \quad U_4 = \mathrm{span}\{(1,2)\}.$$

כל אחד מתתי המרחבים מכיל שלושה וקטורים, ולכן הוא ממש. אם (x,y) מקיים $x = 0$, הוא ב-U_2. אם $x \neq 0$, אז $(x,y) = x(1, y/x)$, והמנה y/x היא 0, 1 או 2. לכן הווקטור שייך לאחד מ-U_1, U_3, U_4. האיחוד מכסה את כל תשעת הווקטורים במרחב.

וזהו. ניצחון!

© 2026 חן גדי